

Q1 Dans cette situation O est fixe par rapport au sol (l'altitude du point G ne change pas) et donc :

$$\overrightarrow{V_{G/R_0}} = \frac{d\overrightarrow{OG}}{dt/R_0} = \rho \frac{d\vec{e}_r}{dt/R_0} = \rho \dot{\theta} \vec{e}_\theta = V \vec{e}_\theta \quad \text{donc} \quad \boxed{V = \rho \dot{\theta}} \quad 1$$

$$\mathbf{Q2} \quad \overrightarrow{\Gamma_{G/R_0}} = \frac{d\overrightarrow{V_{G/R_0}}}{dt/R_0} = \rho(\ddot{\theta} \vec{e}_\theta - \dot{\theta}^2 \vec{e}_r) = -\rho \dot{\theta}^2 \vec{e}_r \quad \text{donc} \quad \overrightarrow{\Gamma_{G/R_0}} = \frac{-V^2}{\rho} \vec{e}_r \quad 1$$

Q3 $\{T_{sol \rightarrow \Sigma}\}_H = \{T_{sol \rightarrow \Sigma}^I\}_H + \{T_{sol \rightarrow \Sigma}^J\}_H$ avec $\overrightarrow{R_{sol \rightarrow \Sigma}} = \overrightarrow{R_I} + \overrightarrow{R_J}$ et
avec $\overrightarrow{M_{H, sol \rightarrow \Sigma}} = \overrightarrow{M_{H, sol \rightarrow \Sigma}^I} + \overrightarrow{M_{H, sol \rightarrow \Sigma}^J} = \overrightarrow{HI} \wedge \overrightarrow{R_I} + \overrightarrow{HJ} \wedge \overrightarrow{R_J} = -L_1 \vec{e}_\theta \wedge \overrightarrow{R_I} + L_2 \vec{e}_\theta \wedge \overrightarrow{R_J}$

Et donc que : $\boxed{\overrightarrow{M_{H, sol \rightarrow \Sigma}} \cdot \vec{e}_\theta = 0}$ 1,5

Q4 Le moment dynamique de Σ en H projeté sur $\vec{e}_\theta$ s'écrit :

$$\overrightarrow{\delta_{H, \Sigma/R_0}} = \overrightarrow{\delta_{G, \Sigma/R_0}} + \overrightarrow{HG} \wedge M \overrightarrow{\Gamma_{G, \Sigma/R_0}} \quad \text{où} \quad \overrightarrow{\delta_{G, \Sigma/R_0}} = \vec{0} \quad \text{car la masse est supposée concentrée en G}$$

Donc : $\boxed{\overrightarrow{\delta_{H, \Sigma/R_0}} \cdot \vec{e}_\theta = (z_G \vec{z}_1 \wedge -M \frac{V^2}{\rho} \vec{e}_r) \cdot \vec{e}_\theta = \frac{-MV^2}{\rho} z_G \cos \varphi}$ 1,5

Q5 On isole Σ , bilan des actions mécaniques extérieures à Σ noté $(\overline{\Sigma} \rightarrow \Sigma)$ (BAME) :

$\{T_{sol \rightarrow \Sigma}\}_H$ (cf Q3) et le poids : $\{P_\Sigma\} = \{-Mg \vec{e}_z \mid \vec{0}\}_G$ 0,5

Le théorème du moment dynamique en H projeté sur $\vec{e}_\theta$ s'écrit : $\overrightarrow{\delta_{H, \Sigma/R_0}} \cdot \vec{e}_\theta = \overrightarrow{M_{H, \Sigma \rightarrow \Sigma}} \cdot \vec{e}_\theta$

Avec $\overrightarrow{M_{H, \Sigma \rightarrow \Sigma}} \cdot \vec{e}_\theta = 0 + (\overrightarrow{HG} \wedge -Mg \vec{e}_z) \cdot \vec{e}_\theta = -Mgz_G (\vec{z}_1 \wedge \vec{e}_z) \cdot \vec{e}_\theta = Mgz_G \sin \varphi$ 0,5

Il vient donc : $\frac{-MV^2}{\rho} z_G \cos \varphi = Mgz_G \sin \varphi$ d'où $\boxed{\tan \varphi = \frac{-V^2}{\rho g}}$ 1

On en déduit que pour maintenir l'équilibre en rotation le pilote doit se pencher, et que son angle d'inclinaison ne dépend pas de son poids ! 0,5

Q6 $M \overrightarrow{\Gamma_{G/R_0}} = \overrightarrow{R_{sol \rightarrow \Sigma}} - Mg \vec{e}_z$ d'où $\boxed{\overrightarrow{R_{sol \rightarrow \Sigma}} = Mg \vec{e}_z - M \frac{V^2}{\rho} \vec{e}_r}$ 1

Q7 On identifie clairement : $\boxed{N_{sol \rightarrow \Sigma} = Mg}$ et $\boxed{T_{sol \rightarrow \Sigma} = -M \frac{V^2}{\rho}}$ 0,5

D'après la loi de Coulomb, et dans ce cas : $T_{sol \rightarrow \Sigma} = -f \cdot N_{sol \rightarrow \Sigma}$ à la limite du glissement.

Soit : $fMg = M \frac{V^2}{\rho}$ d'où : $\boxed{V = \sqrt{\rho f g}}$ 1

Q8 La somme des pourcentages (transition positive et négative) n'atteint pas tout à fait 50 % sur l'intervalle [5°/s ; 12°/s] ce qui au total fait donc moins de 50x40=20 % ; Exemples :

- En 5°/s : (45 %*40 % + 3 %*40%)=19,2 % < 20 %
- En 10°/s : (20 %*40 % + 20 %*40%)=16% < 20 %
- En 12°/s : (32 %*40 % + 16 %*40%)=19,2 % < 20 %

1

Q9 Pour avoir $Tr < 0,5$ %, il faut une vitesse supérieure à 10°/s, d'où l'intervalle [10°/s, 12°/s] ce qui correspond à un angle entre [5,8°; 6,8°]

1

Q10 On peut prendre 1.

0,5

Q11 Le roulis global étant de $\pm 40^\circ$, le roulis physique sera de $\pm 20^\circ$, donc conforme au 1.3.2.1. 0,5

Q12

Mouvement	axe	verin ($2_a 3_a$)	verin ($2_b 3_b$)	chariot mobile
Lacet	1	X	X	-
Tangage	3	—	—	X
Roulis	2	—	+	X

1,5

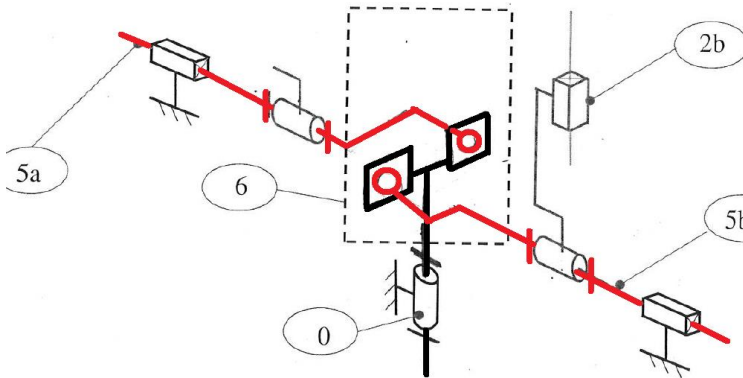
Q13 Le degré d'hyperstatisme est déterminé par : $h=6\gamma-Ic+m$

Avec $m=m_u+m_i=3+0$ (Roulis Tangage et Lacet) ; $Ic=5 \times 1 + 3 \times 3 + 3 \times 1 + 2 \times 4 = 25$ (5 glissières, 3 rotules, 3 pivots, 2 linéaires rectilignes) ; $\gamma=(l-p+1)=13-10+1=4$

Il vient bien : $h=2$

1,5

Q14 On remplace les 2 linéaires rectilignes par des ponctuelles de normales $\vec{y}_0$.



2

Q15 $\sin \varphi = \frac{z}{R}$ donc $\Delta z = 2R \sin \varphi_{max}$



AN : $\Delta z = 2 \times 0,3 \times \sin 20^\circ = 0,205m$ pour être conforme à 1.3.2.1.

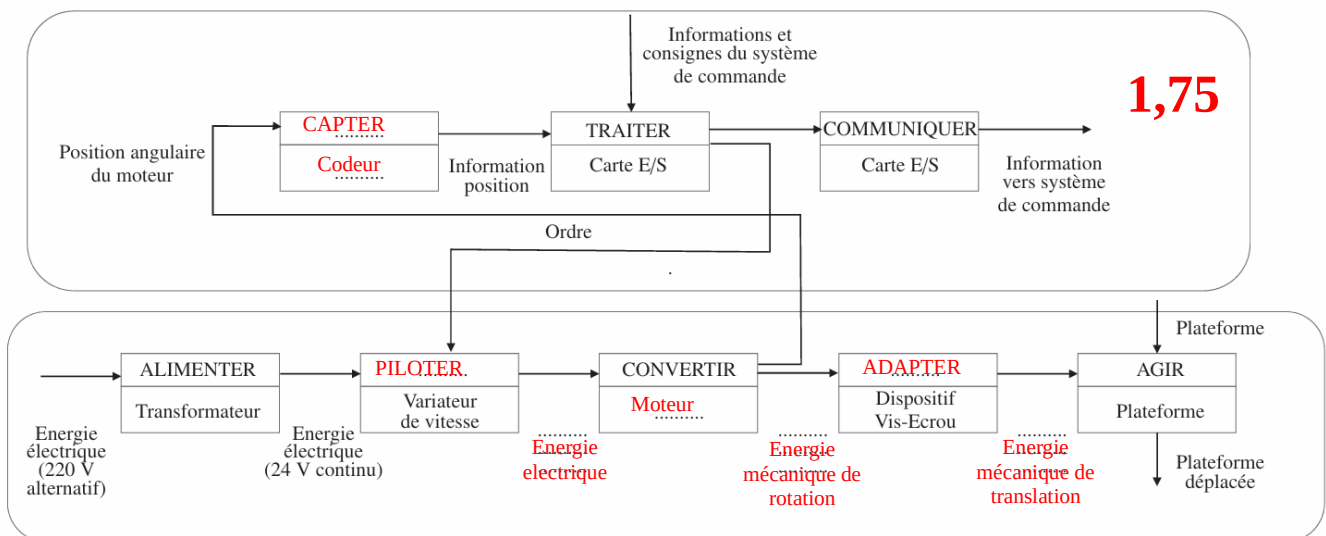
1

Q16 $\dot{z} \approx R \dot{\varphi}_s$ or on veut $\dot{\varphi}_{smax} = 25^\circ/s$ d'où AN : $\dot{z}_{max} = \frac{0,3 \times 25\pi}{180} = 0,131 m/s$

1

Q17 Pour satisfaire la course les vérins 5 et 6 conviennent. Leur vitesse est également conforme. 1

Q18



1,75

Q19 $Ec_{E/0} = \frac{1}{2} J_1 \dot{\varphi}_s^2 + \frac{1}{2} J_v \omega_{ma}^2 + \frac{1}{2} J_v \omega_{mab}^2$

1

De plus on a $\omega_{mb} = -\omega_{ma} = \omega_m = \frac{\dot{\varphi}_s}{K_R}$ donc $Ec_{E/0} = \frac{1}{2} (J_1 K_R^2 + 2J_v) \omega_m^2$ soit : $J_{eq} = 2J_v + J_1 \cdot K_R^2$

0,5

Q20

$$P_{\bar{E} \rightarrow E/0} + P_{intE} = C_{ma}\omega_{ma} + C_{mb}\omega_{mb} + C_{ra}\omega_{ma} + C_{rb}\omega_{mb} - fv\omega_{ma}^2 - fv\omega_{mb}^2 = \omega_m(-C_{ma} + C_{mb} - C_{ra} + C_{rb} - 2fv\omega_m) \quad 1,5$$

Q21

Le théorème de l'énergie cinétique (TEC) appliqué à E s'écrit : $\frac{dE_{E/0}}{dt} = P_{\bar{E} \rightarrow E/0} + P_{intE}$

Soit : $J_{eq} \cdot \dot{\omega}_m = -C_{ma} + C_{mb} - C_{ra} + C_{rb} - 2fv\omega_m$ 1,5

Q22 On a $\omega_m = \dot{\theta}_m$ donc $H_2(p) = \frac{1}{p}$ 0,5 1

De plus en passant dans le domaine de Laplace l'équation différentielle donnée, on a : $H_1(p) = \frac{1}{J_{eq}p + fv}$

Q23 En régime permanent l'équation différentielle devient : $C_m = K_t \times i = -C_r + fv \times \omega_m$ 1

Q24 fv et C_r sont supposés constants. La relation entre C_m et ω_m est donc affine, comme les 3 points alignés de la figure 15 le confirment.

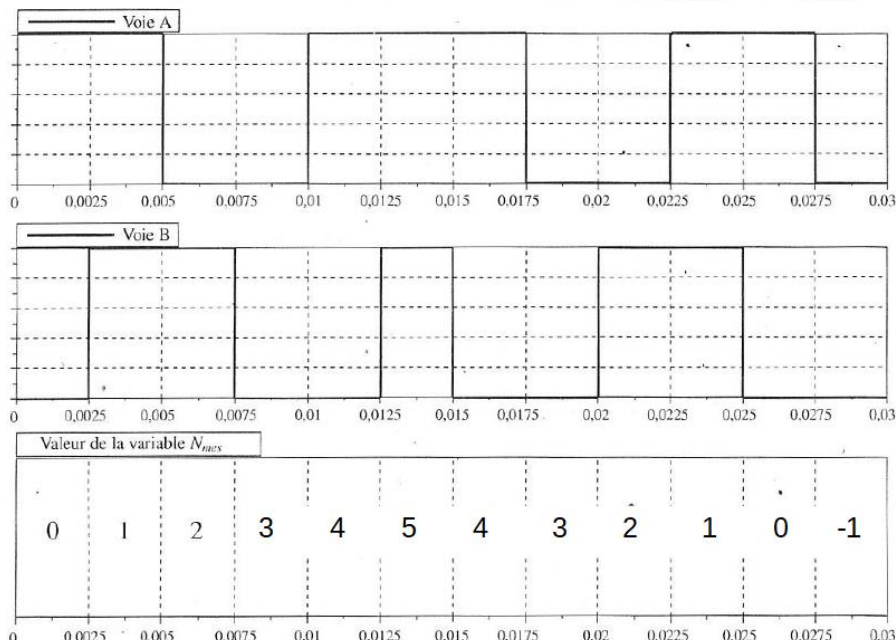
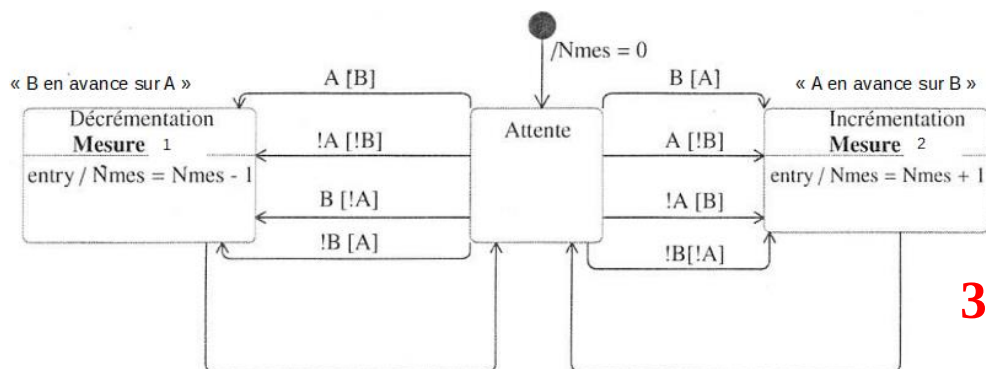
On relève :

- pour $\omega_m = 0$; $i = 1$ A donc $C_r = -K_t \times 1 = -0,69 \approx 0,7 \text{ N.m}$ 1

- pour $\omega_m = 120 \text{ rd/s}$; $i = 3,5$ A donc $fv = \frac{K_t \times i + C_r}{\omega_m} = \frac{0,7 \times 3,5 - 0,69}{120}$ 1

Q25 $K_{VE} = \frac{pas}{2\pi} = 4,77 \cdot 10^{-4} \text{ m/rd}$ 1

Q26



Q27 On a 4×256 fentes = 1024 points par tour donc $K_{CAP} = \frac{1024}{2\pi} = 163 \text{ points/rd}$ **1**

Q28 On veut $\varepsilon_N = 0$ lorsque $Z_c = Z$, or $\varepsilon_N = K_A Z_c - \frac{K_{CAP}}{K_{VE}} \times Z$ il vient $K_A = \frac{K_{CAP}}{K_{VE}}$ **1**

Q29 Le système est de classe 1, donc $\varepsilon_0 = 0$. **1**

Q30 Le système est de classe 1, mais en aval de la perturbation donc $\varepsilon_p = C_{r0}/(100K_p)$ **1**

On veut $\varepsilon_{p\varphi} = 0,1^\circ$, soit : $\varepsilon_{pz} = 5 \cdot 10^{-4} \text{ m}$, donc pour $C_{r0} = -1 \text{ N.m}$, on trouve : $K_p = \frac{1}{5 \cdot 10^{-2}} = 20$ **1,5**

Q31 Black et superposition :

$$Z(p) = \frac{(100 \cdot K_p \cdot Z_c(p) + C_r(p)) \frac{0,055}{p(1+0,017p)}}{1 + \frac{100 \cdot K_p \times 0,055}{p(1+0,017p)}} = \frac{(100 \cdot K_p \cdot Z_c(p) + C_r(p)) \times 0,055}{p(1+0,017p) + 5,5K_p}$$

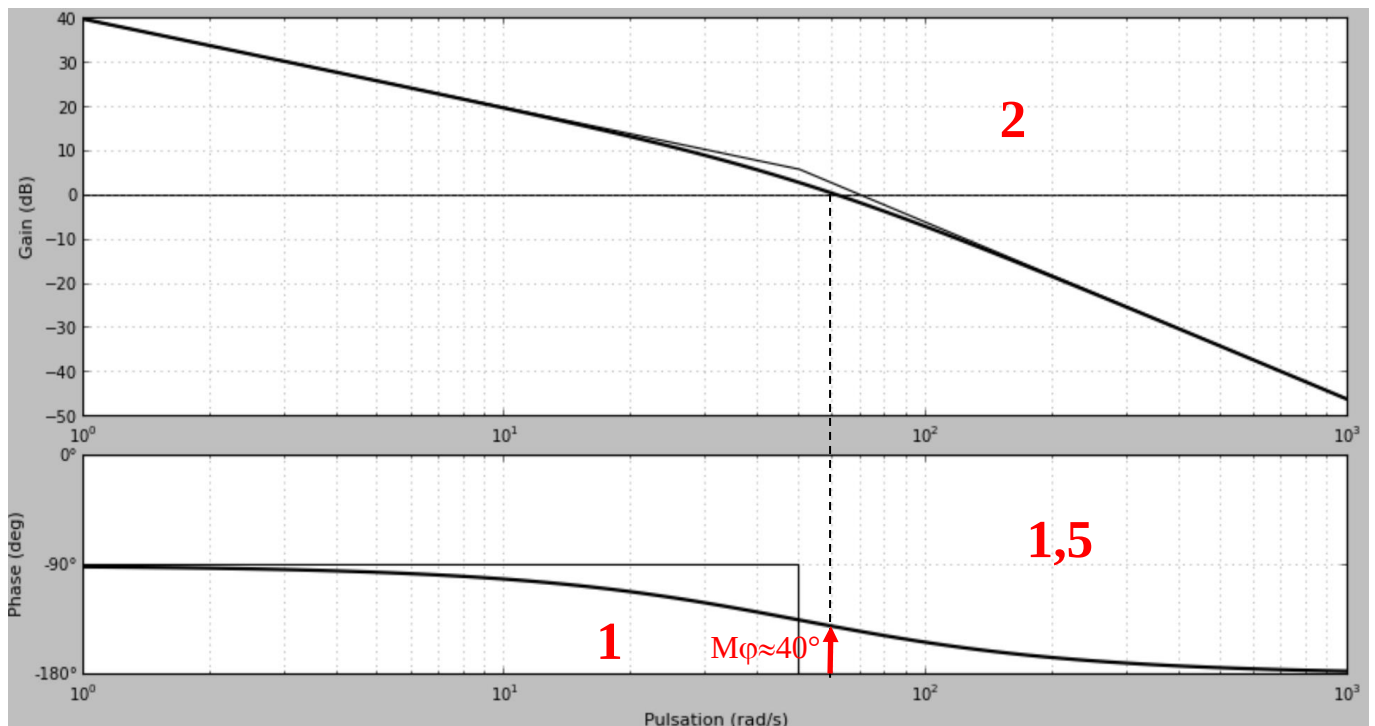
$$Z(p) = \frac{Z_c(p) + C_r(p)/(100K_p)}{1 + \frac{p}{5,5K_p} + \frac{0,017p^2}{5,5K_p}} \quad \mathbf{1}$$

Il vient : $K_1 = 1$, $K_2 = \frac{1}{100K_p}$, $\omega_0 = \sqrt{\frac{5,5K_p}{0,017}} = 18\sqrt{K_p}$, $\xi = \frac{1}{2\sqrt{5,5 \times 0,017K_p}}$ **2**

Q32 On ne veut pas de dépassement (1.3.2.2) donc il faut : $\xi = \frac{1}{2\sqrt{5,5 \times 0,017K_p}} = 1$

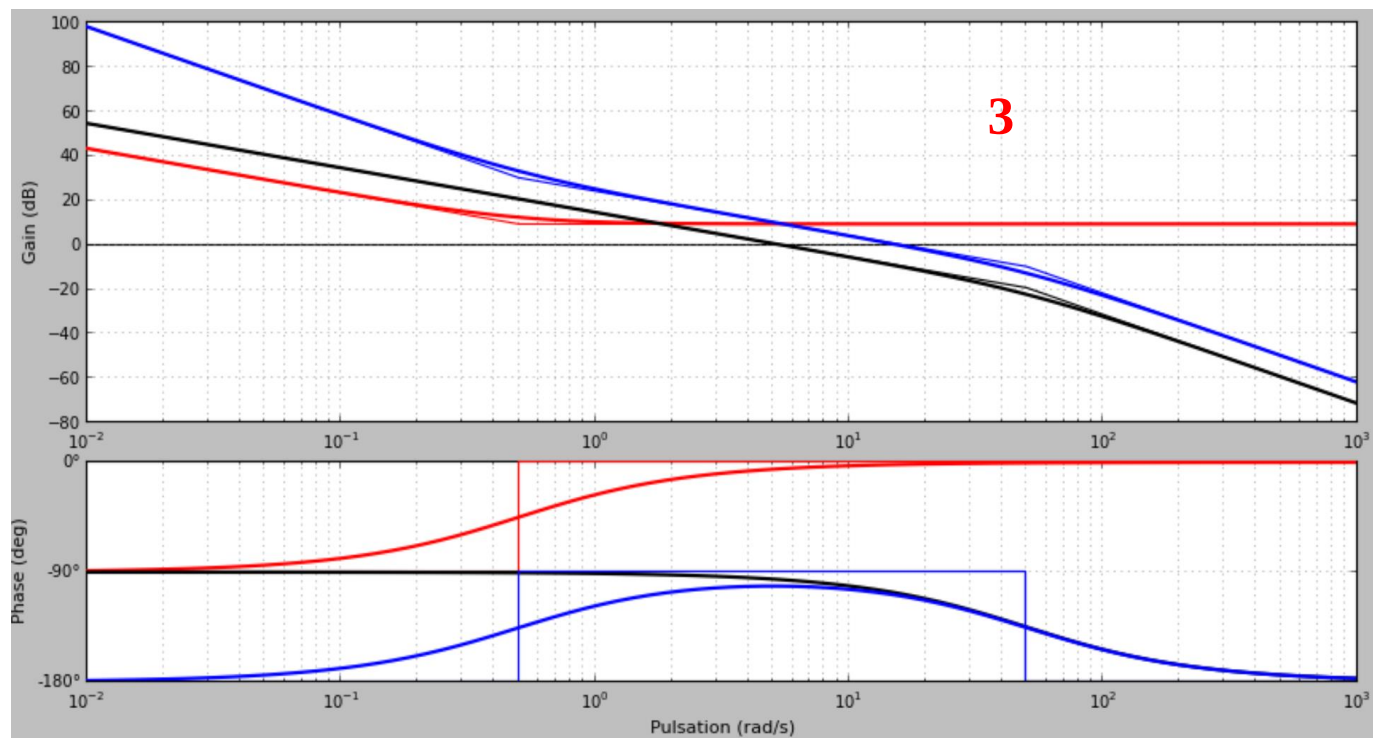
Soit : $K_p = \frac{1}{4 \times 5,5 \times 0,017}$ **1,5**

Q33 et 34



Q35 Pour obtenir une marge de phase de 45° , il faut que ω_{0dB} soit se fasse au moment de la coupure (résultat de cours pour un 1^{er} ordre intégré), soit $\omega_{0dB} = 50 \text{ rad/s}$. **1**

Q36 Allure du correcteur PI (en rouge), courbe initiale (en noir) et courbe corrigée (en bleu)



Q37 Un tel correcteur apportera de la précision en augmentant la classe du système...

Le réglage devra veiller à ne pas dégrader la stabilité !

1,5

Q38 On voit très clairement qu'avec le correcteur proportionnel intégral, le dépassement a été diminué sans toutefois disparaître ; l'exigence en terme de dépassement n'est donc toujours pas assuré !

Par ailleurs, la rapidité a été légèrement dégradée. La précision a été améliorée en augmentant la classe (c'est son rôle).

En conclusion : ce type de correcteur ne permettra pas de répondre aux exigences du système !

3